



ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

ALMACEN DE RED DE FRIO DEL DISTRITO DE SALUD V PICHUCALCO DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **OTRF-010-25**, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, **MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.**, DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA **PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL **ALMACEN DE RED DE FRIO DEL DISTRITO DE SALUD V PICHUCALCO**, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA **CIAC**, NÚMERO DE SERIE **63229979143**, DE CAPACIDAD **1 TON**, UBICADO EN LA ZONA DE **OFICINA RESPONSABLE RED DE FRIO**.

AL PRINCIPIO SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO TIPO MINISPLIT TANTO DE LA EVAPORADORA COMO DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE REALIZA TOMA DE TEMPERATURA DE SALIDA DEL AIRE, SE PROCEDE A REVISAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SE REALIZA TOMA DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD, SE REVISAR TUBERÍA DE GAS, MANGUERA DE DRENAJE Y FORRO DE TUBERÍAS.

UNA VEZ REALIZADO LA INSPECCIÓN SE PRECEDE A APAGAR LA UNIDAD Y DESARMAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD Y DESMONTAR LAS PIEZAS QUE SE ENCONTRARON EN MAL ESTADO, POSTERIORMENTE SE PROCEDE A REALIZAR LA LIMPIEZA PROFUNDA DE LA

UNIDAD EVAPORADORA UTILIZANDO SU RESPECTIVO DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN PARA LO CUAL PROCEDEMOS A RETIRAR LOS FILTROS DE PLÁSTICO PARA LAVAR EL POLVO Y LOS RESIDUOS ACUMULADOS, LUEGO PROCEDEMOS A DESMONTAR LA TURBINA DEL EVAPORADOR PARA POSTERIORMENTE LAVARLA A FONDO CON SU DESINCRUSTANTE QUÍMICO Y AGUA A PRESIÓN, POSTERIORMENTE SE PRECEDE A LAVAR EL SERPENTÍN DEL EVAPORADOR APLICANDO DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN LAS PALETAS DE ALUMINIO DEL SERPENTÍN Y ENJUAGANDO CON AGUA A PRESIÓN, LUEGO SE

LIMPIA LA CHAROLA QUE CAPTA EL AGUA DE CONDENSACIÓN Y SE PURGA LA MANGUERA DE DESAGÜE CON AGUA A PRESIÓN, UNA VEZ LIMPIAS TODAS Y CADA UNA DE LAS PIEZAS DEL EVAPORADOR SE PROCEDE A ARMAR LA UNIDAD, SUSTITUYENDO LAS PIEZAS DAÑADAS.

ENSEGUIDA SE PROCEDE A DESMONTAR LAS CARCASAS DE LA UNIDAD CONDENSADORA, SE APLICA DESINCRUSTANTE QUÍMICO EN EL SERPENTÍN DEL CONDENSADOR Y ASPAS DEL VENTILADOR Y SE PROCEDE A ENJUAGAR CON AGUA A PRESIÓN Y CUIDANDO DE QUITAR BIEN TODA LA SUCIEDAD ATRAPADA ENTRE LAS REJILLAS DEL SERPENTÍN ASÍ COMO LA SUCIEDAD ACUMULADA EN EL VENTILADOR, POSTERIORMENTE SE REALIZA AJUSTE DE LA TORNILLERÍA DEL CHASIS PARA EVITAR VIBRACIONES EN LA UNIDAD CONDENSADORA POR ÚLTIMO SE REALIZA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD UNA VEZ REVISADO QUE TODO ESTÉ EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE PRECEDE A ARMAR LA UNIDAD CONDENSADORA.



EN LA INSPECCIÓN VISUAL - TÉCNICA SE ENCONTRARON PIEZAS DAÑADAS LAS CUALES SE SUSTITUYERON POR PIEZAS NUEVAS LAS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

SE REALIZÓ CAMBIO DE MOTO-VENTILADOR EXTERIOR, CAMBIO DE MOTOR DE LA TURBINA (MOTO-VENTILADOR INTERIOR).

ATENTAMENTE

**C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR UNICO
MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.**



ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

ALMACEN DE RED DE FRIO DEL DISTRITO DE SALUD V PICHUCALCO DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **OTRF-010-25**, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, **MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.**, DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA **PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL **ALMACEN DE RED DE FRIO DEL DISTRITO DE SALUD V PICHUCALCO**, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA **CARRIER**, NÚMERO DE SERIE **4919P32106**, DE CAPACIDAD **20 TON**, UBICADO EN LA ZONA DE **EQUIPO 01**.

SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE. POSTERIORMENTE, SE EFECTUÓ LA TOMA DE TEMPERATURA DEL AIRE DE SUMINISTRO, LA REVISIÓN DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO LA MEDICIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE LA UNIDAD. TAMBIÉN SE VERIFICÓ EL ESTADO DE LA TUBERÍA DE REFRIGERANTE Y DEL FORRO DE DUCTOS.

UNA VEZ CONCLUIDA LA INSPECCIÓN INICIAL, SE PROCEDIÓ A APAGAR LA UNIDAD Y A DESMONTAR LAS TAPAS DEL EQUIPO. SE REALIZÓ LA REVISIÓN, LIMPIEZA Y TORQUEADO DE TERMINALES EN EL TABLERO PRINCIPAL DE FUERZA Y CONTROL, CON EL FIN DE EVITAR PUNTOS CALIENTES POR FALSOS CONTACTOS. DE IGUAL MANERA, SE LLEVÓ A CABO LA LIMPIEZA DE CONTACTOS EN CONTACTORES MAGNÉTICOS Y RELEVADORES; SE VERIFICÓ QUE NO EXISTIERA ARQUEAMIENTO NI DESGASTE EXCESIVO DE PLATINOS. ADEMÁS, SE REVISÓ LA SEÑAL DE CONTROL PROVENIENTE DEL TERMOSTATO Y SE COMPROBÓ LA SECUENCIA DE ARRANQUE DE COMPRESORES Y VENTILADORES.

EN EL SISTEMA MECÁNICO Y DE VENTILACIÓN, SE INSPECCIONÓ LA TENSIÓN, ALINEACIÓN Y ESTADO FÍSICO DE LAS BANDAS DE TRANSMISIÓN, ASÍ COMO EL AJUSTE DE LAS POLEAS DEL MOTOR EVAPORADOR. TAMBIÉN SE APLICÓ LUBRICANTE DE ALTA TEMPERATURA EN CHUMACERAS Y RODAMIENTOS DEL EJE DE LA TURBINA Y DEL MOTOR DEL EVAPORADOR. ADICIONALMENTE, SE REALIZÓ BALANCEO VISUAL Y LIMPIEZA DE LA TURBINA DEL EVAPORADOR Y DEL ASPA DEL CONDENSADOR, CON EL OBJETIVO DE EVITAR VIBRACIONES ESTRUCTURALES Y ASEGURAR EL FLUJO DE AIRE DE DISEÑO.

POSTERIORMENTE, SE REALIZÓ LAVADO A ALTA PRESIÓN CON AGENTE QUÍMICO ESPUMOSO BIODEGRADABLE EN EL SERPENTÍN CONDENSADOR EXTERIOR Y EN EL SERPENTÍN EVAPORADOR INTERIOR, REMOVIENDO SEDIMENTOS Y OBSTRUCCIONES. ASIMISMO, SE RETIRARON LOS FILTROS DE AIRE SATURADOS Y SE EFECTUÓ LIMPIEZA PROFUNDA DEL ÁREA. TAMBIÉN SE REALIZÓ EL DESAZOLVE MECÁNICO Y QUÍMICO DE LA CHAROLA DE RECOLECCIÓN DE CONDENSADOS Y DE LA TUBERÍA DE DRENAJE, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR DESBORDAMIENTOS Y LA PROLIFERACIÓN INTERNA DE HONGOS.

ENSEGUIDA, SE REVISARON LOS DUCTOS Y SUS CONEXIONES ASÍ COMO LA MEDICIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE CON APOYO DE MANÓMETROS DE PRESIÓN Y ASÍ DETERMINAR EL NIVEL DE GAS DE LA UNIDAD. UNA VEZ CONCLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE REVISIÓN, LIMPIEZA Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DAÑADAS, SE PROCEDIÓ AL ARMADO DEL EQUIPO, COLOCANDO NUEVAMENTE SUS TAPAS, Y SE REALIZÓ LA PRUEBA DE ARRANQUE PARA VERIFICAR SU CORRECTA OPERACIÓN.

PIEZAS SUSTITUIDAS Y CORRECCIONES REALIZADAS

CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y LA INSPECCIÓN REALIZADA, FUE NECESARIO EFECTUAR LAS SIGUIENTES ACCIONES CORRECTIVAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO:

- **VÁLVULA INVERSORA:** SUSTITUIDO DEBIDO A UNA FUGA EXTERNA DE REFRIGERANTE, DEBIDO A UNA FISURA EN EL CUERPO DE LATÓN DE LA VÁLVULA.
- **FILTROS METÁLICOS / LAVABLES:** SUSTITUIDOS POR CORROSIÓN Y OXIDACIÓN DEL ENTRAMADO.
- **FILTROS DE FIBRA DE VIDRIO DESECHABLES:** SUSTITUIDOS POR DEGRADACIÓN DE LAS FIBRAS POR HUMEDAD.
- **TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PRINCIPAL:** SUSTITUIDO DEBIDO A LA SULFATACIÓN Y CORROSIÓN POR INTEMPERIE.
- **VÁLVULA DE EXPANSIÓN TERMOSTÁTICA (TXV):** SUSTITUIDO DEBIDO A QUE EL REFRIGERANTE NO CIRCULA HACIA EL EVAPORADOR, PROVOCANDO QUE EL SISTEMA TRABAJE EN VACÍO Y NO ENFRÍE.
- **RELEVADORES DE SOBRECARGA:** SUSTITUIDOS DEBIDO A DAÑO Y FUNCIONAMIENTO DEFICIENTE.

FINALMENTE, UNA VEZ INFORMADOS EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD MÉDICA, SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL EQUIPO EN CONDICIONES OPERATIVAS SATISFACTORIAS Y SEGURAS.

ATENTAMENTE

C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR UNICO
MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.



ANEXO DEL REPORTE DE TRABAJO

ALMACEN DE RED DE FRIO DEL DISTRITO DE SALUD V PICHUCALCO DETALLE TECNICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DERIVADOS DEL CONTRATO OTRF-010-25

EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **OTRF-010-25**, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL H. INSTITUTO DE SALUD Y MI REPRESENTADA, **MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.**, DICHO INSTRUMENTO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA **PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**, ANEXO 1.5 (REQUISICIÓN 17).

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL **ALMACEN DE RED DE FRIO DEL DISTRITO DE SALUD V PICHUCALCO**, SE ENCONTRÓ EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CAMARA FRIA MARCA **BOHN**, NÚMERO DE SERIE **M21K00323**, DE CAPACIDAD , UBICADO EN LA ZONA DE **CAMARA DE REFRIGERACION (PRECAMARA)**.

SE REALIZO UNA INSPECCION VISUAL DEL EQUIPO TIPO CAMARA FRIA, VERIFICANDO EL ESTADO GENERAL DE LA UNIDAD CONDENSADORA, EVAPORADORES, COMPRESORES, MOTORES, CONTROLES ELECTRICOS, TUBERIAS DE REFRIGERANTE, PRESOSTATOS, VALVULAS Y ACCESORIOS DEL SISTEMA.

POSTERIORMENTE, SE PROCEDIO A DESENERGIZAR EL EQUIPO PARA REALIZAR LA REVISION DE COMPONENTES ELECTRICOS Y MECANICOS, LIMPIEZA DE SERPENTINES, ASPAS, CHAROLAS DE CONDENSADOS Y AREAS DE PASO DE AIRE, RETIRANDO POLVO, RESIDUOS Y OBSTRUCCIONES QUE AFECTARAN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

SE VERIFICO LA OPERACION DE LOS VENTILADORES DEL EVAPORADOR Y CONDENSADOR, EL ESTADO DE LOS CONTACTORES, RELEVADORES TERMICOS, CAPACITORES, SENSORES DE TEMPERATURA, TERMOSTATOS Y SISTEMAS DE DESHIELO, REALIZANDO LAS CORRECCIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER CONDICIONES OPERATIVAS SEGURAS.

TAMBIEN SE REVISO LA LINEA DE REFRIGERANTE, FILTRO DESHIDRATADOR, MIRILLA, VALVULAS DE SERVICIO, VALVULA DE EXPANSION Y PRESOSTATOS DE ALTA Y BAJA PRESION, EFECTUANDO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACION DE PRESIONES Y REVISION DE POSIBLES FUGAS.



UNA VEZ CONCLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, REVISION Y SUSTITUCION DE PIEZAS DANADAS, SE PROCEDIO AL ARMADO DEL EQUIPO Y A LA PRUEBA DE ARRANQUE PARA COMPROBAR SU CORRECTA OPERACION.

PIEZAS SUSTITUIDAS Y CORRECCIONES REALIZADAS

CON BASE EN EL DIAGNOSTICO TECNICO Y LA INSPECCION REALIZADA, FUE NECESARIO EFECTUAR LAS SIGUIENTES ACCIONES CORRECTIVAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO:

- **Cable Calefactor del Desague (Resistencia de Linea de Drenaje):** Sustituido debido que presentaba danos en el aislamiento.
- **Motores de los Ventiladores:** Sustituidos debido que presentaba desgaste de rodamientos y dano en las bobinas electricas.
- **Sensores o Sondas de Temperatura (NTC, PTC o PT100):** Sustituidos debido a descalibracion y lecturas erroneas que afectaron el control de temperatura y los ciclos de operacion.

FINALMENTE, UNA VEZ INFORMADOS EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD MEDICA, SE REALIZO LA ENTREGA DEL EQUIPO EN CONDICIONES OPERATIVAS SATISFACTORIAS Y SEGURAS.

ATENTAMENTE

**C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR UNICO
MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.**